2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年全国 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-3x-4<0\}$，$B=\{-4,1,3,5\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{-4,1\}$　　B. $\{1,5\}$　　C. $\{3,5\}$　　D. $\{1,3\}$

【答案】**D**

2. 若 $z=1+2i+i^3$，则 $|z|=$（ ）

A. 0　　B. 1　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**C**

3. 埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一，它的形状可视为一个正四棱锥. 以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积，则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为（ ）



A. $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

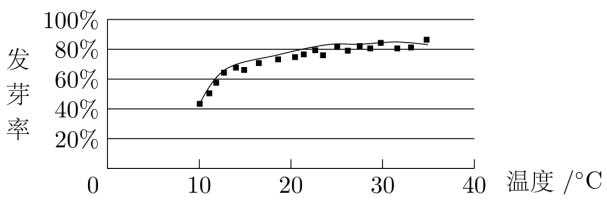
【答案】**C**

4. 设 O 为正方形 $ABCD$ 的中心，在 O，A，B，C，D 中任取 3 点，则取到的 3 点共线的概率为（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**A**

5. 某校一个课外学习小组为研究某作物种子的发芽率 y 和温度 x（单位：℃）的关系，在 20 个不同的温度条件下进行种子发芽实验，由实验数据 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，20）得到下面的散点图：



由此散点图，在 10℃ 至 40℃ 之间，下面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率 y 和温度 x 的回归方程类型的是（ ）

A. $y=a+bx$　　B. $y=a+bx^2$　　C. $y=a+be^x$　　D. $y=a+b\ln x$

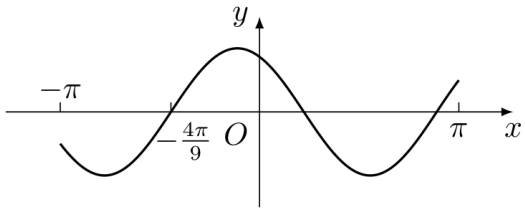
【答案】**D**

6. 已知圆 $x^2+y^2-6x=0$，过点 $(1,2)$ 的直线被该圆所截得的弦的长度的最小值为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

7. 设函数 $f(x)=\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 的图象大致如图，则 $f(x)$ 的最小正周期为（ ）



A. $\frac{10\pi}{9}$　　B. $\frac{7\pi}{6}$　　C. $\frac{4\pi}{3}$　　D. $\frac{3\pi}{2}$

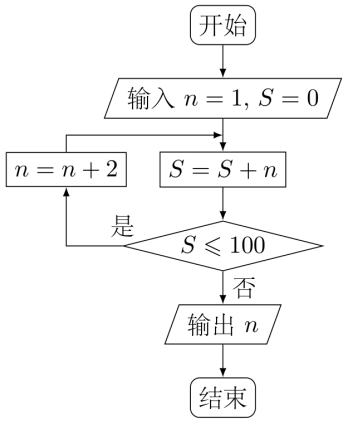
【答案】**C**

8. 设 $a\log_3 4=2$，则 $4^{-a}=$（ ）

A. $\frac{1}{16}$　　B. $\frac{1}{9}$　　C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{1}{6}$

【答案】**B**

9. 执行如图的程序框图，则输出的 $n=$（ ）



A. 17　　B. 19　　C. 21　　D. 23

【答案】**C**

10. 设 $\{a_n\}$ 是等比数列，且 $a_1+a_2+a_3=1$，$a_2+a_3+a_4=2$，则 $a_6+a_7+a_8=$（ ）

A. 12　　B. 24　　C. 30　　D. 32

【答案】**D**

11. 设 F_1，F_2 是双曲线 $C:x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的两个焦点，O 为坐标原点，点 P 在 C 上且 $|OP|=2$，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为（ ）

A. $\frac{7}{2}$　　B. 3　　C. $\frac{5}{2}$　　D. 2

【答案】**B**

12. 已知 A，B，C 为球 O 的球面上的三个点，$odot O_1$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆. 若 $odot O_1$ 的面积为 4π，$AB=BC=AC=OO_1$，则球 O 的表面积为（ ）

A. 64π　　B. 48π　　C. 36π　　D. 32π

【答案】**A**

填空题

13. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}2x+y-2\leq 0,\backslash x-y-1\geq 0,\backslash y+1\geq 0,end\{cases\}$，则 $z=x+7y$ 的最大值为_____{}.

【答案】1

14. 设向量 $\boldsymbol{a}=(1,-1)$，$\boldsymbol{b}=(m+1,2m-4)$，若 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，则 $m=fillinblank\{\}$.

【答案】5

15. 曲线 $y=\ln x+x+1$ 的一条切线的斜率为 2，则该切线的方程为_____{}.

【答案】$y=2x$

16. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2}+(-1)^n a_n=3n-1$，前 16 项和为 540，则 $a_1=fillinblank\{\}$.

【答案】7

解答题

17. 某厂接受了一项加工业务，加工出来的产品（单位：件）按标准分为 A，B，C，D 四个等级. 加工业务约定：对于 A 级品，B 级品，C 级品，厂家每件分别收取加工费 90 元，50 元，20 元；对于 D 级品，厂家每件要赔偿原料损失费 50 元. 该厂有甲，乙两个分厂可承接加工业务. 甲分厂加工成本费为 25 元/件，乙分厂加工成本费为 20 元/件. 厂家为决定由哪个分厂承接加工业务，在两个分厂各试加工了 100 件这种产品，并统计了这些产品的等级，整理如下：

begin{center} 甲分厂产品等级的频数分布表

begin{tabular}{c|cccc} hline 等级 & A & B & C & D \ hline 频数 & 40 & 20 & 20 & 20 \ hline end{tabular} end{center}

begin{center} 乙分厂产品等级的频数分布表

begin{tabular}{c|cccc} hline 等级 & A & B & C & D \ hline 频数 & 28 & 17 & 34 & 21 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 分别估计甲，乙两分厂加工出来的一件产品为 A 级品的概率；
2. (2) 分别求甲，乙两分厂加工出来的 100 件产品的平均利润，以平均利润为依据，厂家应选哪个分厂承接加工业务？

【解析】

1. (1) 用试加工中各等级产品出现的频率估计相应等级产品的概率，所以甲分厂加工出一件 A 级品的概率估计值为

$\frac{40}{100}=0.4$，乙分厂加工出一件 A 级品的概率估计值为 $\frac{28}{100}=0.28$.

1. (2) 甲分厂加工一件 A，B，C，D 级产品所得的利润分别为

$90-25=65$，$50-25=25$，$20-25=-5$，$-50-25=-75$（元），因此加工 100 件产品的平均利润为

$$\frac{40\times 65+20\times 25+20\times(-5)+20\times(-75)}{100}=15(\text{元})$$

乙分厂加工一件 A，B，C，D 级产品所得的利润分别为 $90-20=70$，$50-20=30$，$20-20=0$，$-50-20=-70$（元），因此加工 100 件产品的平均利润为

$$\frac{28\times 70+17\times 30+34\times 0+21\times(-70)}{100}=10(\text{元})$$

因为 $15>10$，所以厂家应选甲分厂承接加工业务.

18. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $B=150^{\circ}$.

1. (1) 若 $a=\sqrt{3}c$，$b=2\sqrt{7}$，求 $\triangle ABC$ 的面积；
2. (2) 若 $\sin A+\sqrt{3}\sin C=\frac{\sqrt{2}}{2}$，求 C.

【解析】

1. (1) 由余弦定理以及 $\cos 150^{\circ}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，得

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=a^2+c^2+\sqrt{3}ac$$

代入 $a=\sqrt{3}c$，$b=2\sqrt{7}$，得

$$28=3c^2+c^2+3c^2=7c^2$$

所以 $c=2$，从而 $a=2\sqrt{3}$. 因此

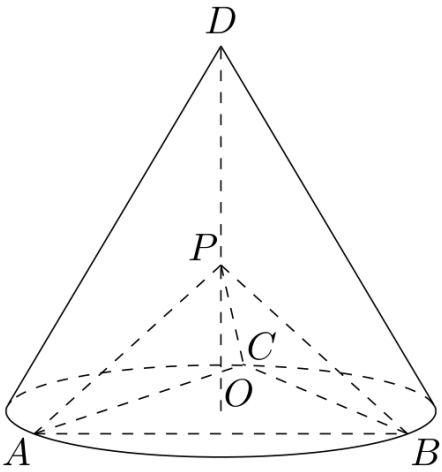
$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{3}\times 2\times\frac{1}{2}=\sqrt{3}$$

1. (2) 因为 $A+B+C=180^{\circ}$，且 $B=150^{\circ}$，所以 $A=30^{\circ}-C$，其中 $0^{\circ}<C<30^{\circ}$. 于是

$\sin A+\sqrt{3}\sin C=\sin(30^{\circ}-C)+\sqrt{3}\sin C=\frac{1}{2}\cos C+dfrac\{\sqrt{3}\}2\sin C=\sin(C+30^{\circ})$. 所以 $\sin(C+30^{\circ})=dfrac\{\sqrt{2}\}2=\sin 45^{\circ}$. 又因为 $30^{\circ}<C+30^{\circ}<60^{\circ}$，故 $C+30^{\circ}=45^{\circ}$，从而 $C=15^{\circ}$.

19. 如图，D 为圆锥的顶点，O 是圆锥底面的圆心，$\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形，P 为 DO 上一点，$\angle APC=90^{\circ}$.

1. (1) 证明：平面 $PAB\perp$ 平面 PAC；
2. (2) 设 $DO=\sqrt{2}$，圆锥的侧面积为 $\sqrt{3}\pi$，求三棱锥 $P-ABC$ 的体积.



【解析】

1. (1) 因为 $\triangle ABC$ 是正三角形，O 是其外接圆圆心，所以 $OC\perp AB$. 又因为 $PO\perp$ 底面，故 $PO\perp AB$. 直线 PO，OC 是平面 POC 内相交的两条直线，且均垂直于 AB，所以 $AB\perp$ 平面 POC，从而

$PC\perp AB$. 由 $\angle APC=90^{\circ}$，得 $PC\perp PA$.

直线 PA，AB 是平面 PAB 内相交的两条直线，且直线 PC 同时垂直于这两条直线，所以 $PC\perp$ 平面 PAB. 又 PC 在平面 PAC 内，因此平面 $PAB\perp$ 平面 PAC.

1. (2) 设圆锥底面半径为 r，母线长为 l，高为 h. 由题意

$\pi rl=\sqrt{3}\pi$，$h=DO=\sqrt{2}$，$l^2=h^2+r^2$. 所以 $rl=\sqrt{3}$，$l^2=2+r^2$. 两式平方并代入，得 $r^2\left(2+r^2\right)=3$，$r^4+2r^2-3=0$，$\left(r^2-1\right)\left(r^2+3\right)=0$. 因为 $r>0$，所以 $r=1$，且 $AC=\sqrt{3}r=\sqrt{3}$.

设 $OP=d$. 由于 $PO\perp$ 底面，且 $OA=OC=r=1$，有

$$PA^2=PC^2=PO^2+OA^2=d^2+1$$

又因为 $\angle APC=90^{\circ}$，在直角三角形 APC 中

$$AC^2=PA^2+PC^2=2\left(d^2+1\right)$$

代入 $AC^2=3$，得 $2\left(d^2+1\right)=3$，所以 $d=dfrac\left\{\sqrt{2}\right\}2$. 正三角形 ABC 的边长为 $AC=\sqrt{3}$，所以其面积为 $S_{\triangle ABC}=dfrac\left\{\sqrt{3}\right\}4AC^2=dfrac\left\{3\sqrt{3}\right\}4$，故三棱锥 $P-ABC$ 的体积为

$$V=\frac{1}{3}\times dfrac\left\{3\sqrt{3}\right\}4\times dfrac\left\{\sqrt{2}\right\}2=dfrac\left\{\sqrt{6}\right\}8$$

20. 已知函数 $f(x)=e^x-a(x+2)$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若 $f(x)$ 有两个零点，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=1$ 时，$f(x)=e^x-x-2$，所以

$$f'(x)=e^x-1$$

当 $x<0$ 时，$e^x<1$，故 $f'(x)<0$，函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减；当 $x>0$ 时，$e^x>1$，故 $f'(x)>0$，函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

1. （2）因为 $f(-2)=e^{-2}\neq 0$，所以零点不可能是 -2. 对 $x\neq -2$，方程 $f(x)=0$ 等价于 $a=g(x)$，$g(x)=\frac{e^x}{x+2}$. 又

$$g'(x)=\frac{e^{x(x+1)}}{(x+2)^2}$$

在 $(-\infty,-2)$ 上，$x+1<0$，所以 $g(x)$ 单调递减，且 $\lim_{x\to-\infty}g(x)=0^-$，$\lim_{x\to-2^-}g(x)=-\infty$. 因此对每个 $a<0$，方程 $a=g(x)$ 只有一个根.

在 $(-2,-1)$ 上，$g'(x)<0$；在 $(-1,+\infty)$ 上，$g'(x)>0$，且 $\lim_{x\to-2^+}g(x)=+\infty$，$g(-1)=\frac{1}{e}$，$\lim_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$. 所以当 $a>0$ 时，方程 $a=g(x)$ 有两个根当且仅当 $a>\frac{1}{e}$；当 $a=\frac{1}{e}$ 时只有一个根，当 $0<a<\frac{1}{e}$ 时没有根.

当 $a=0$ 时，$f(x)=e^x>0$，没有零点.

综上，$f(x)$ 有两个零点时，a 的取值范围为

$$a>\frac{1}{e}$$

21. 已知 A，B 分别为椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$）的左，右顶点，G 为 E 的上顶点，$\overrightarrow{AG}cdotarrow(GB)=8$. P 为直线 $x=6$ 上的动点，PA 与 E 的另一交点为 C，PB 与 E 的另一交点为 D.

1. (1) 求 E 的方程；
2. (2) 证明：直线 CD 过定点.

【解析】

1. （1）由椭圆方程可知 $A=(-a,0)$，$B=(a,0)$，$G=(0,1)$，所以

$\overrightarrow{AG}=(a,1)$，$\overrightarrow{GB}=(a,-1)$. 由 $\overrightarrow{AG}cdotarrow(GB)=8$，得

$$a^2-1=8$$

所以 $a=3$. 因此椭圆 E 的方程为

$$\frac{x^2}{9}+y^2=1$$

1. （2）设 $P=(6,t)$，其中 $t\in\mathbb{R}$. 直线 AP 上的点可表示为

$$(x,y)=(-3,0)+\lambda(9,t)=(-3+9\lambda,\lambda t)$$

代入椭圆方程，得

$$\frac{(-3+9\lambda)^2}{9}+\lambda^2t^2=1Longrightarrow\lambda\left(\left(9+t^2\right)\lambda-6\right)=0$$

其中 $\lambda=0$ 对应点 A，故点 C 对应的参数为 $\lambda=\frac{6}{9+t^2}$，从而

$$C=\left(\frac{3\left(9-t^2\right)}{9+t^2},\frac{6t}{9+t^2}\right)$$

同理，直线 PB 上的点可表示为

$$(x,y)=(3,0)+\mu(3,t)=(3+3\mu,\mu t)$$

代入椭圆方程，得

$$(1+\mu)^2+\mu^2t^2=1Longrightarrow\mu\left(\left(1+t^2\right)\mu+2\right)=0$$

其中 $\mu=0$ 对应点 B，故点 D 对应的参数为 $\mu=-\frac{2}{1+t^2}$，从而

$$D=\left(\frac{3\left(t^2-1\right)}{1+t^2},-\frac{2t}{1+t^2}\right)$$

由直线 CD 的两点式，得

$$\left(\frac{6t}{9+t^2}+\frac{2t}{1+t^2}\right)x+\left(\frac{3\left(t^2-1\right)}{1+t^2}-\frac{3\left(9-t^2\right)}{9+t^2}\right)y-\frac{12t\left(t^2+3\right)}{(9+t^2)(1+t^2)}=0$$

通分并约去非零公因式 $\frac{2\left(t^2+3\right)}{(9+t^2)(1+t^2)}$，得到

$$3\left(t^2-3\right)y+(4x-6)t=0$$

当 $x=\frac{3}{2}$，$y=0$ 时，上式恒成立，与 t 的取值无关，所以直线 CD 过定点 $\left(\frac{3}{2},0\right)$.

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $begin\{cases\}x=\cos^kt,\ y=\sin^ktend\{cases\}$（$t$ 为参数）. 以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $4\rho\cos\theta-16\rho\sin\theta+3=0$.

1. (1) 当 $k=1$ 时，C_1 是什么曲线？
2. (2) 当 $k=4$ 时，求 C_1 与 C_2 的公共点的直角坐标.

【解析】

1. （1）当 $k=1$ 时，$x=\cos t$，$y=\sin t$，所以

$$x^2+y^2=\cos^2 t+\sin^2 t=1$$

由于 t 取遍实数，故 C_1 是以坐标原点为圆心、半径为 1 的圆.

1. （2）极坐标与直角坐标的关系为 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，所以 C_2 的方程化为

$$4x-16y+3=0$$

当 $k=4$ 时，C_1 上的点满足 $x=\cos^4 t\geq 0$，$y=\sin^4 t\geq 0$，$\sqrt{x}+\sqrt{y}=\cos^2 t+\sin^2 t=1$. 设 $u=\sqrt{x}$，$v=\sqrt{y}$，则 u，$v\in[0,1]$，且 $u+v=1$. 由 C_2 的方程，得

$$4u^2-16v^2+3=0$$

代入 $u=1-v$，得

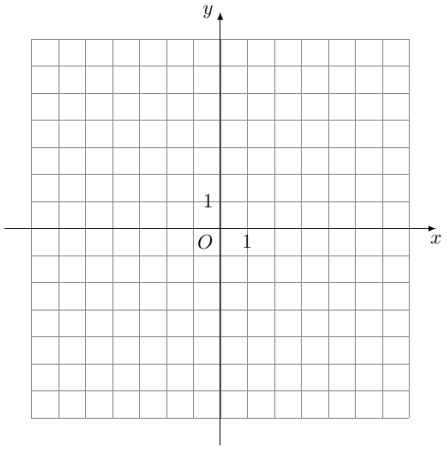
$$4(1-v)^2-16v^2+3=0Longrightarrow12v^2+8v-7=0$$

解得 $v=\frac{1}{2}$ 或 $v=-\frac{7}{6}$. 因为 $v\in[0,1]$，所以 $v=\frac{1}{2}$，从而 $u=\frac{1}{2}$. 因此公共点的直角坐标为

$$(x,y)=(u^2,v^2)=\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$$

23. 已知函数 $f(x)=|3x+1|-2|x-1|$.

1. (1) 画出 $y=f(x)$ 的图象；
2. (2) 求不等式 $f(x)>f(x+1)$ 的解集.



【解析】

1. (1) 当 $x \leftarrow \frac{1}{3}$ 时，$3x+1<0$，$x-1<0$；当 $-\frac{1}{3} \leq x<1$ 时，$3x+1 \geq 0$，$x-1<0$；当 $x \geq 1$ 时，$3x+1 \geq 0$，$x-1 \geq 0$. 因此

$$f(x)=begin\{cases\}-x-3, x \leftarrow \frac{1}{3}, \backslash 5x-1, -\frac{1}{3} \leq x<1, \backslash x+3, x \geq 1.end\{cases\}$$

所以图象由三段直线组成：左侧为直线 $y=-x-3$ 的一部分，中间为直线 $y=5x-1$ 的一部分，右侧为直线 $y=x+3$ 的一部分；两处连接点分别为 $\left(-\frac{1}{3},-\frac{8}{3}\right)$ 和 $(1,4)$. 据此可在题图坐标系中作出图象.

1. (2) 不等式中 $f(x)$ 与 $f(x+1)$ 的分段临界点为 $-\frac{4}{3}$，$-\frac{1}{3}$，0，1，分段讨论如下.

当 $x \leftarrow \frac{4}{3}$ 时，x 与 $x+1$ 均小于 $-\frac{1}{3}$，所以

$$f(x)-f(x+1)=(-x-3)-[-(x+1)-3]=1>0$$

当 $-\frac{4}{3} \leq x \leftarrow \frac{1}{3}$ 时，$x \leftarrow \frac{1}{3}$，且 $-\frac{1}{3} \leq x+1<\frac{2}{3}$，所以

$$f(x)-f(x+1)=(-x-3)-[5(x+1)-1]=-6x-7$$

此时不等式等价于 $x \leftarrow \frac{7}{6}$，故得到 $-\frac{4}{3} \leq x \leftarrow \frac{7}{6}$.

当 $-\frac{1}{3} \leq x<0$ 时，x 与 $x+1$ 均在中间分段内，所以

$$f(x)-f(x+1)=(5x-1)-[5(x+1)-1]=-5<0$$

当 $0 \leq x<1$ 时，x 在中间分段内而 $x+1 \geq 1$，所以

$$f(x)-f(x+1)=(5x-1)-(x+4)=4x-5<0$$

当 $x \geq 1$ 时，x 与 $x+1$ 均在右侧分段内，所以

$$f(x)-f(x+1)=(x+3)-(x+4)=-1<0$$

合并各段可得不等式的解集为

$$\left(-\infty,-\frac{7}{6}\right)$$